Solución de la pregunta 19

FÍSICA · ONDAS · ONDAS ESTACIONARIAS

(Nivel electivo) Una cuerda de 1 m, fija en ambos extremos, vibra en su modo fundamental. Si las ondas viajan por ella a 200 m/s, ¿cuál es la frecuencia fundamental?

A) 200 Hz

B) 400 Hz

C) 50 Hz

D) 100 Hz

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Modo fundamental**
   $\lambda = 2L = 2$ m.
2. **Frecuencia**
   $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{200}{2}$.
3. **Resultado**
   100 Hz.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\lambda = 1$ m (el largo de la cuerda).

B) Usa $\lambda = \frac{L}{2}$.

C) Usa $\lambda = 4L$, propio de un tubo cerrado.

Idea clave. Cuerda fija en ambos extremos: $\lambda_1 = 2L$.